

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2024/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 18/07/2024

INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 7 questões e uma questão bônus.
- Escreva seu nome e número de matrícula em cada folha de rascunho usada.

1. (0.5pt) Considerando os conceitos abaixo, assinale as alternativas INCORRETAS:

- () Na coordenação da execução de ações entre processos, **exclusão mútua** refere-se a duas ou mais tarefas poderem estar simultaneamente em uma seção não crítica
- () Na coordenação da execução de ações entre processos, **condição** corresponde a atrasar a execução de uma tarefa até que uma determina condição seja verdadeira
- () Condição de corrida: diferentes processos acessam e manipulam dados diversos concorrentemente e o resultado da execução depende da ordem dos acessos
- () Seção crítica: trecho de código que manipula um recurso compartilhado e que não pode ser executado concorrentemente por outras tarefas

2. (2pt) Na comunicação interprocessos por troca de mensagens, o que significa comunicação **síncrona** e **assíncrona**? Explique os conceitos do ponto de vista das primitivas **send** e **receive**. Em qual desses tipos de comunicação há possibilidade de *deadlocks*? Por quê?

3. (1pt) Os dois modelos fundamentais para comunicação interprocesso são memória compartilhada e troca de mensagens. Quais as diferenças desses modelos quanto à:

A) Necessidade de intervenção do kernel do SO:

B) Aplicabilidade em sistemas distribuídos:

C) Volume de dados comunicados/compartilhados:

4. (2pt) Explique as semânticas de comunicação interprocessos por troca de mensagem **at most once**, **at least once** e **exactly once**? Os protocolos da camada de transporte TCP e UDP seguem qual semântica cada?

5. (0.5pt) Em relação aos semáforos, marque a(s) alternativa(s) correta(s):

() O semáforo pode ser usado como mecanismo para alocação de recursos. Nesse caso, o semáforo contador deve ser inicializado com valor ≥ 1 , usado para representar um conjunto de recursos idênticos, e as primitivas P(s) e V(s) são usadas respectivamente para alocar e liberar recursos.

() Na semântica de semáforos não há nenhuma definição quanto a ordem que processos são desbloqueados pela primitiva V(s), assim não há garantias quanto à propriedade de espera limitada.

() Um tipo especial de semáforo é o semáforo binário, cuja variável protegida assume apenas dois valores (1 e 0). Dessa forma, o semáforo se comporta de forma idêntica à primitiva de exclusão mútua.

() No uso de semáforo como mecanismo de sincronização de condição (ou sinalização), o semáforo é inicializado em 0. Este uso é feito quando um processo necessita realizar uma operação em particular somente após um outro processo ter realizado outra operação específica.

6. (2pt) Em relação à propriedade at most once no contexto de programação concorrente, qual o problema de cada um dos trechos de código a seguir? Quais desses exemplos violam a propriedade at most once? Por quê?

A)
int x = 0; y = 0;
co x = x + 1;
// y = y + 1;
oc

B)
int x = 0; y = 0;
co x = y + 1;
// y = y + 1;
oc

C)
int x = 0; y = 0;
co x = y + 1;
// y = x + 1;
oc

7. (2pt) Cite e explique as quatro propriedades que primitivas de exclusão mútua devem satisfazer.

8. (Bônus, 1pt): Elabore uma questão sobre um conceito que não seja tema de pergunta ou resposta de quaisquer das questões anteriores, e responda à sua questão de forma detalhada e justificada. A questão deve obrigatoriamente abordar um conceito pertinente à primeira etapa da disciplina. Questões ou respostas demasiadamente triviais não serão aceitas para os fins da pontuação bônus. Casos omissos serão decididos pelo professor.